

คู่มือปฏิบัติการ: การทดลองเรื่อง กฎของฮุค (Hooke's Law)

วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพื่อหาค่าคงตัวของสปริง (k) ด้วยวิธีสถิตศาสตร์ (Static Method) จากระยะยืดของสปริง
2. เพื่อหาค่าคงตัวของสปริง (k) ด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Method) จากการสั่นของสปริง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยืด และมวลกับคาบการแกว่ง

อุปกรณ์การทดลอง

- ขาตั้งพร้อมที่จับ (Stand and Clamp)
- สปริงเหล็ก
- ถาดรองแขนน้ำหนัก และตุ้มน้ำหนักขนาดก้อนละ 5 กรัม (จำนวน 5-6 ก้อน)
- ไม้บรรทัด หรือคัลลิเบร
- นาฬิกาจับเวลา

ทฤษฎีและหลักการ

1. กฎของฮุค (Hooke's Law) และวิธีสถิตศาสตร์ (Static Method)

เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่มีความยืดหยุ่น เช่น สปริง วัตถุนั้นจะเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิม (ยืดออกหรือหดเข้า) และในขณะเดียวกัน โครงสร้างภายในของวัตถุจะสร้าง "แรงดึงกลับ (Restoring Force: F_R)" ออกมาเพื่อพยายามดึงตัวเองกลับสู่สภาพสมดุลเดิม

ในปี ค.ศ. 1676 โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ค้นพบความสัมพันธ์นี้และตั้งเป็น กฎของฮุค (Hooke's Law) ซึ่งกล่าวว่า: "ภายในพิสัยความยืดหยุ่น (Elastic Limit) ขนาดของแรงดึงกลับของสปริงจะแปรผันตรงกับระยะทางที่สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุล" เขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ว่า

$$F_R = -kx$$

โดยที่ F_R คือ แรงดึงกลับของสปริง (หน่วยเป็น นิวตัน) เครื่องหมายลบแสดงว่าแรงนี้มีทิศทางตรงข้ามกับทิศที่สปริงยืดออกเสมอ

k คือ ค่าคงตัวของสปริง หรือ ค่าสติฟเนส (Spring Constant / Stiffness) เป็นค่าที่บอกความแข็งของสปริง (หน่วยเป็น นิวตันต่อเมตร) x คือ ระยะที่สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลเดิม (หน่วยเป็น เมตร)

2. การสั่นของสปริง และวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Method)

ใน การทดลองตอนที่ 2 (วิธีพลศาสตร์) เมื่อเราดึงมวล m ที่แขวนอยู่กับสปริงให้ยืดออกจากตำแหน่งสมดุลเล็กน้อยแล้วปล่อย มวลจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล การเคลื่อนที่แบบนี้ เรียกว่า การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion: SHM)

จากกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน ($F = ma$) และกฎของฮุค ($F = -kx$) จะได้ความสัมพันธ์ว่า

$$-kx = ma$$

เนื่องจากการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีความเร่งเป็น $a = -\omega^2 x$ (เมื่อ ω คือความถี่เชิงมุม) แทนค่าลงในสมการจะได้

$$m\omega^2 x + kx = 0$$

ได้ $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ แทนค่า $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ดังนั้น

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

ข้อสังเกต: มวล m ในตอนที่ 2 นี้ ตามทฤษฎีแล้วจะต้องรวม มวลของสปริงบางส่วน เข้าไปด้วย เรียกว่า Effective Mass ของสปริง ซึ่งมีค่าประมาณ 1/3 ของมวลสปริงทั้งหมด ดังนั้นกราฟเส้นตรงที่ได้อาจจะไม่ตัดจุดกำเนิด (0,0) แต่จะตัดแกน X ในฝั่งติดลบ ซึ่งจุดตัดนั้นจะบอกมวลยังผลของสปริง แต่จะไม่ส่งผลต่อค่าความชัน (Slope)

ตอนที่ 1: การหาค่า k ของสปริงจากระยะยืดในแนวดิ่ง (Static Method)

ในตอนนี้เราจะใช้หลักการของกฎของฮุคโดยตรง ซึ่งกล่าวว่าแรงดึงกลับของสปริงจะแปรผันตรงกับระยะที่สปริงยืดออก สมการคือ $F = kx$ (โดย $F = mg$)

ขั้นตอนการทดลอง

1. บันทึกตำแหน่งเริ่มต้น: ตั้งคานาระบบ แขวนสปริงเข้ากับขาตั้งในแนวดิ่งแขวนถาดร่อนน้ำหนักเปล่า บันทึกตำแหน่งปลายสปริงบนไม้บรรทัดให้

เป็นตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้น (x_0)

2. เพิ่มมวลทีละ 5 กรัม: เก็บข้อมูลระยะยืด วางตุ้มน้ำหนักขนาด 5 กรัมลงบนถาด บันทึกตำแหน่งปลายสปริงใหม่ นำไปลบกับ x_0 เพื่อหา

ระยะยืด (x) ทำซ้ำโดยเพิ่มมวลทีละ 5 กรัม จนครบ 25-30 กรัม

3. แปลงหน่วยและคำนวณแรง แปลงมวล (m) จากกรัมให้เป็นกิโลกรัม และคำนวณแรงเนื่องจากน้ำหนัก $F = mg$ (ใช้ $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

4. เขียนกราฟหาค่า k นำข้อมูลไปเขียนกราฟโดยให้ แรง F อยู่บนแกน Y และ ระยะยืด x อยู่บนแกน X ลากเส้นตรงเฉียดผ่านจุด

จากสมการเส้นตรง $y = mx$ เมื่อเทียบกับ $F = kx$ จะได้ว่า ความชันของกราฟ (Slope) มีค่าเท่ากับค่าคงตัวของสปริง (k)

ตอนที่ 2: การหาค่า k ของสปริงจากการสั่นในแนวดิ่ง (Dynamic Method)

เมื่อตั้งมวลที่ห้อยอยู่กับสปริงให้ชั้ดออกเล็กน้อยแล้วปล่อย มวลจะสั่นขึ้นลงแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

(Simple Harmonic Motion) คาบการสั่น (T) จะสัมพันธ์กับมวลตามสมการ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

เมื่อยกกำลังสองทั้งสองข้างจะได้ $T^2 = \frac{4\pi^2}{k}m$

ขั้นตอนการทดลอง

1. เตรียมมวลเริ่มต้น: ใส่ตุ้มน้ำหนัก ใส่ตุ้มน้ำหนักเริ่มต้น (เช่น 5 กรัม หรือ 10 กรัมรวมถาดรอง) บนสปริงที่แขวนอยู่

2. กระตุ้นการสั่นและจับเวลา: วัดคาบการเคลื่อนที่ ตั้งมวลลงมาด้านล่างเล็กน้อย (ประมาณ 1-2 ซม.) แล้วปล่อยให้สั่นในแนวดิ่ง ใช้นาฬิกาจับเวลาเมื่อมวลล้นครบ 20 รอบ นำเวลารวมมาหารด้วย 20 เพื่อหา คาบ (T) ของการสั่น 1 รอบ

3. เพิ่มมวลและทดลองซ้ำ: เพิ่มตุ้มน้ำหนักทีละ 5 กรัม บันทึกเวลารวม 20 รอบ และคำนวณหาค่าคาบ T ในทุกๆ ค่ามวล

4. คำนวณหา T กำลังสอง: นำค่าคาบ T ที่ได้ในแต่ละมวลมาทำการ ยกกำลังสอง

5 การเขียนกราฟ นำข้อมูลไปเขียนกราฟโดยให้ T^2 อยู่บนแกน Y และ มวลรวมทั้งหมด (m) อยู่บนแกน X (รวมมวลถาดรองด้วย)

การคำนวณ จากสมการ $T^2 = \frac{4\pi^2}{k} m$ เมื่อเทียบกับสมการเส้นตรง $y = \text{slope } x + c$

$$\text{จะพบว่า Slope} = \frac{4\pi^2}{k}$$

$$\text{ดังนั้น จะคำนวณหาค่า } k \text{ ได้จากสูตร: } k = \frac{4\pi^2}{\text{slope}}$$

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

1 เปรียบเทียบค่า k ที่ได้จากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ว่ามีความใกล้เคียงกันหรือไม่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน (เช่น การจับเวลาที่คลาดเคลื่อน หรือสปริงยืดเกินพิกัดยืดหยุ่น)

2.สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง ตามจุดประสงค์ที่ต้องการทดลอง